

Лабораторная работа № 10. СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КОМБИНИРОВАННОГО РЕГУЛЯТОРА (РЕГУЛЯТОР С ПРЯМЫМИ СВЯЗЯМИ)

Цель работы: освоение управления линейными объектами с помощью комбинированного регулятора.

Исходя из цели работы САУ, выделяют два режима функционирования: режим стабилизации и режим слежения.

Режим стабилизации – это режим функционирования САУ, при котором осуществляется поддержание заданного значения выходной переменной САУ.

При наличии внешних возмущающих воздействий ставится задача стабилизации в условиях возмущение или задача компенсации внешних возмущений.

Режим слежения – это режим функционирования САУ, при котором осуществляется поддержание заданного закона изменения выходной переменной САУ в соответствии с задающим воздействием.

Постановка задачи слежения: Пусть объект управления обладает свойством полной управляемости и описывается следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}.$$

Из цели функционирования объекта управления определен его режим работы, и этим режимом является режим слежения. Класс задающих воздействий, который должна отрабатывать замкнутая система, описывается следующей автономной системой:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_g(t) = \Gamma_g \xi_g(t) \\ g(t) = H_g \xi_g(t) \end{cases}, \quad \xi_g(0) = \xi_{g0}.$$

Если матрицы Γ_g и H_g известны, а сигнал $\xi_g(t)$ доступен прямым измерениям, то для решения задачи слежения можно синтезировать регулятор с прямыми связями. Определим модель ошибки слежения по состоянию через соотношение подобия:

$$e(t) = M_g \xi_g(t) - x(t),$$

где матрицы M_g и L_g вычисляются путем решения двух векторно-матричных уравнений:

$$\begin{cases} BL_g = M_g \Gamma_g - AM_g \\ H_g = CM_g \end{cases}. \quad (1)$$

Тогда модель ошибок определяется следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{e}(t) = Ae(t) - Bu(t) + BL_g \xi_g(t) \\ \epsilon(t) = Ce(t) \end{cases}. \quad (2)$$

На основе заданных показателей качества формируется эталонная

модель следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{\xi}(t) = \Gamma \xi(t) \\ v(t) = H \xi(t) \end{cases}, \quad \xi(0) = \xi_0.$$

Задача синтеза состоит в нахождении такого управляющего воздействия, которое в замкнутой системе обеспечивает нулевую установившуюся ошибку слежения на заданный класс задающих воздействий.

Как уже упоминалось ранее, поскольку матрицы Γ_g и H_g известны, а сигнал $\xi_g(t)$ доступен прямым измерениям, то решение данной задачи состоит в выборе управляющего воздействия следующего вида:

$$u(t) = Ke(t) + L_g \xi_g(t), \quad (3)$$

где матрица линейных стационарных обратных связей находится из следующих уравнений:

$$\begin{cases} BH = M\Gamma - AM \\ K = -HM^{-1} \end{cases} \quad (4)$$

Дополнительный член $L_g \xi_g$ в выражении, определяющем управляющее воздействие, обеспечивает устранение влияния задающего воздействия на установившуюся ошибку.

Подставляя выражение (3) в уравнение (2), модель ошибок получается в следующем виде:

$$\begin{cases} \dot{e}(t) = Ae(t) - BKe(t) - BL_g \xi_g(t) + BL_g \xi_g(t) \\ \epsilon(t) = Ce(t) \end{cases}. \quad (5)$$

Как видно из выражения (5), происходит сокращение слагаемых $BL_g \xi_g(t)$ и $-BL_g \xi_g(t)$. После упрощения последнее выражение принимает вид:

$$\begin{cases} \dot{e}(t) = Ae(t) - BKe(t) \\ \epsilon(t) = Ce(t) \end{cases}. \quad (6)$$

В результате получается уравнение, которое не зависит от влияния задающего воздействия.

Вводя обозначение

$$F = A - BK,$$

уравнение (6) становится следующим:

$$\begin{cases} \dot{e}(t) = Fe(t) \\ \epsilon(t) = Ce(t) \end{cases}. \quad (7)$$

Как видно из выражения (7), обеспечивая матрицей линейных стационарных обратных связей требуемых корней характеристического полинома замкнутой системы, достигается цель синтеза системы, то есть обеспечиваются требуемые динамические показатели качества, и замкнутая система отрабатывает заданный класс задающих воздействий с нулевой установившейся ошибкой.

Замечание Если задающее воздействие поступает в канал системы, в котором отсутствует управляющее воздействие, то регулятор с прямыми связями не устраняет влияние задающего воздействия на ошибку слежения.

Замечание Изменение коэффициентов матрицы L_g приводит к возникновению ненулевых значений ошибок слежения.

Таким образом, задача синтеза регуляторов с прямыми связями решается в два этапа. На первом этапе находится матрица прямых связей по задающему воздействию L_g из уравнения (1), а на втором этапе ищется матрица линейных стационарных обратных связей K из выражения (4). Нахождение матрицы L_g обеспечивает замкнутой системе слежение за задающим воздействием с нулевой установившейся ошибкой, а вычисление матрицы K – требуемые динамические показатели качества. Структурная схема САУ в режиме слежения с прямыми связями представлена на рисунке 1.

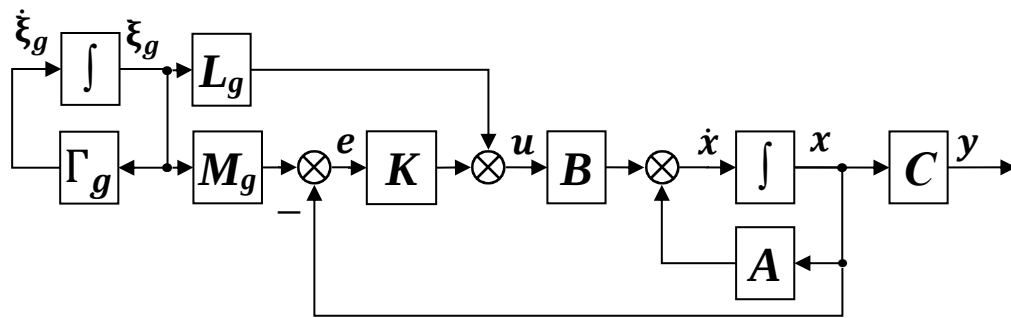


Рисунок 1 – Структура САУ в режиме слежения с прямыми связями

Рассмотрим альтернативный порядок синтеза регулятора.

Регулятор может быть построен в виде

$$u(t) = -Kx(t) + L_g \xi_g(t).$$

Матрица K находится из условия (14), а матрица L_g из решения системы матричных уравнений

$$\begin{cases} BL_g = M_g \Gamma_g - (A - BK)M_g \\ H_g = CM_g \end{cases}.$$

При этом система управления в режиме слежения будет иметь структуру, представленную на рисунке 2.

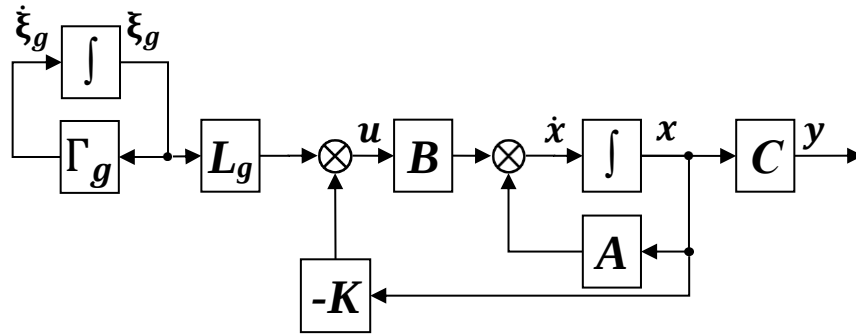


Рисунок 2 – Структура САУ в режиме компенсации с прямыми связями (альтернативная схема)

Постановка задачи компенсации возмущений: Пусть задан объект управления с полной информацией и на него действует внешняя среда. Такой объект в пространстве состояния описывается следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B_f f(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}, \quad (8)$$

где $x(t)$ – n -мерный вектор состояния объекта управления; $y(t)$ – l -мерный вектор выходных переменных; $f(t)$ – r -мерный вектор возмущающих воздействий; $u(t)$ – m -мерный вектор управляющих воздействий; A – матрица, определяющая свойства объекта управления и имеющая размерность $n \times n$; B – матрица входа для управляющих воздействий размерности $n \times m$; B_f – матрица входа возмущающих воздействий размерности $n \times r$; C – матрица выхода размерности $l \times n$.

На объект действует внешнее возмущение, модель которого задается в виде

$$\begin{cases} \dot{\xi}_f(t) = \Gamma_f \xi_f(t) \\ f(t) = H_f \xi_f(t) \end{cases}, \xi_f(0) = \xi_{f^0}, \quad (9)$$

где $\xi_f(t)$ – η -мерный вектор состояния модели возмущающего воздействия; $\xi_f(0)$ – η -мерный вектор начального состояния модели возмущающего воздействия; Γ_f – матрица, определяющая вид возмущающего воздействия размерности $\eta \times \eta$; H_f – матрица выхода модели возмущающего воздействия размерности $r \times \eta$.

Требуется синтезировать регулятор состояния, обеспечивающий в замкнутой системе заданный набор показателей качества с учетом влияния внешнего возмущения.

Если матрицы Γ_f и H_f известны, а сигнал $\xi_f(t)$ доступен прямым измерениям, то для решения задачи компенсации можно синтезировать регулятор с прямыми связями. Определим модель ошибки компенсации возмущения по состоянию через соотношение подобия:

$$x_e(t) = M_f \xi_f(t) - x(t), \quad (10)$$

Тогда ошибка компенсации по выходу будет иметь вид

$$y_e(t) = CM_f \xi_f(t) - y(t).$$

Запишем уравнение состояния объекта в виде

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B_f H_f \xi_f(t). \quad (11)$$

Дифференцируя (10) с учетом (11), получим

$$\dot{x}_e(t) = M_f \Gamma_f \xi_f(t) - A(M_f \xi_f(t) - x_e(t)) - Bu(t) - B_f H_f \xi_f(t)$$

или

$$\begin{cases} \dot{x}_e(t) = Ax_e(t) + (M_f \Gamma_f - AM_f) \xi_f(t) - Bu(t) - B_f H_f \xi_f(t) \\ y_e(t) = CM_f \xi_f(t) - y(t) \end{cases},$$

где матрицы M_f и L_f находятся из совместного решения двух векторно-матричных уравнений:

$$\begin{cases} BL_f + B_f H_f = M_f \Gamma_f - AM_f \\ CM_f = 0 \end{cases}.$$

Тогда модель ошибок определяется следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{x}_e(t) = Ax_e(t) + BL_f \xi_f(t) - Bu(t) \\ y_e(t) = CM_f \xi_f(t) - y(t) \end{cases}. \quad (12)$$

На основе заданных показателей качества формируется эталонная модель следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{\xi}(t) = \Gamma \xi(t) \\ v(t) = H \xi(t) \end{cases}, \quad \xi(0) = \xi_0.$$

Задача синтеза состоит в нахождении такого управляющего воздействия, которое в замкнутой системе обеспечивает нулевую установившуюся ошибку при заданном классе возмущающих воздействий.

Решение данной задачи состоит в выборе управляющего воздействия в виде

$$u(t) = Kx_e(t) + L_f \xi_f(t), \quad (13)$$

где матрица линейных стационарных обратных связей K находится из следующих уравнений:

$$\begin{cases} BH = M\Gamma - AM \\ K = -HM^{-1} \end{cases} \quad (14)$$

Дополнительный член $L_f \xi_f(t)$ в выражении, определяющем управляющее воздействие, обеспечивает устранение влияния возмущающего воздействия на установившуюся ошибку.

Подставляя выражение (13) в уравнение (12), модель ошибок получается в следующем виде:

$$\begin{cases} \dot{x}_e(t) = (A - BK)x_e(t) \\ y_e(t) = CM_f\xi_f(t) - y(t) \end{cases} \quad (15)$$

Вводя обозначение

$$F = A - BK,$$

уравнение (15) становится следующим:

$$\begin{cases} \dot{x}_e(t) = Fx_e(t) \\ y_e(t) = Cx_e(t) \end{cases} \quad (16)$$

Как видно из выражения (16), обеспечивая матрицей линейных стационарных обратных связей требуемые корни характеристического полинома замкнутой системы, достигается цель синтеза системы. Другими словами, обеспечиваются требуемые динамические показатели качества, и замкнутая система полностью компенсирует заданный класс возмущающих воздействий. Структурная схема САУ в режиме компенсации с прямыми связями представлена на рисунке 3.

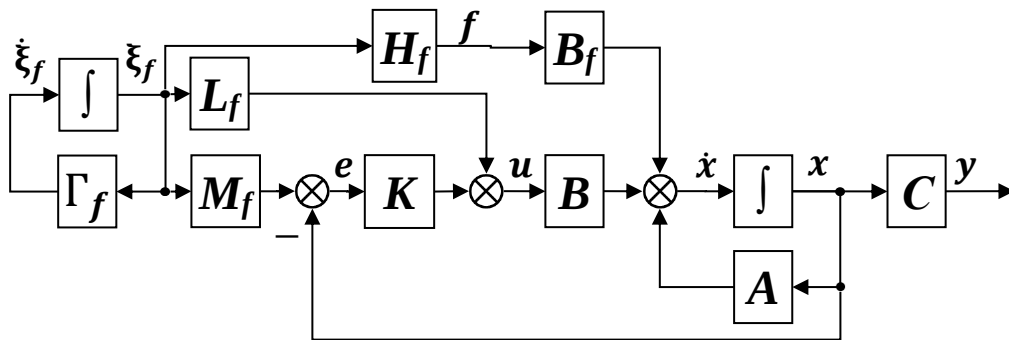


Рисунок 3 – Структура САУ в режиме компенсации с прямыми связями

Замечание Если возмущающее воздействие поступает в канал системы, в котором отсутствует управляющее воздействие, то регулятор с прямыми связями не устраняет ошибку компенсации возмущающего воздействия.

Замечание Малое изменение коэффициентов матрицы L_f приводит к возникновению ненулевых значений ошибок компенсации.

Замечание Для заданного класса возмущений регулятор с прямыми связями всегда обеспечивает сходимость регулируемой переменной y объекта к нулю за счет выполнения условия $CM_f = 0$. Сходимость к нулю состояний объекта x может быть обеспечена лишь в частном случае, когда выполняется условие $BL_f + B_fH_f = 0$, иными словами, когда матрица M_f нулевая.

Рассмотрим альтернативный порядок синтеза регулятора.

Регулятор может быть построен в виде

$$u(t) = -Kx(t) + L_f\xi_f(t).$$

Матрица K находится из условия (14), а матрица L_f из решения системы матричных уравнений

$$\begin{cases} BL_f + B_f H_f = M_f \Gamma_f - (A - BK)M_f \\ CM_f = 0 \end{cases}.$$

При этом система управления в режиме компенсации будет иметь структуру, представленную на рисунке 4.

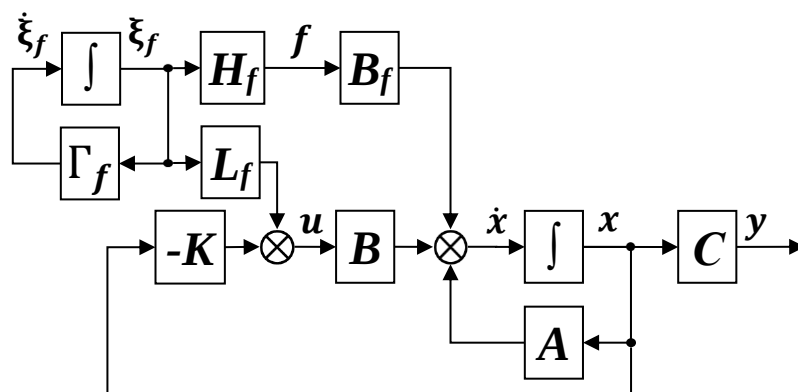


Рисунок 4 – Структура САУ в режиме компенсации с прямыми связями (альтернативная схема)

Постановка задачи оценки возмущений

В большинстве случаев системы автоматического управления функционируют в условиях влияния внешних возмущений, которые могут быть недоступны прямым измерениям. Для решения задачи оценки возмущения используются наблюдатели расширенного и редуцированного (пониженного) порядка. Расширенный наблюдатель используется в тех случаях, когда необходимо оценить переменные состояния ОУ и переменные состояния внешнего возмущения. Редуцированный наблюдатель предназначен для оценки только переменных состояния возмущения, когда вектор состояния объекта управления доступен прямым измерениям.

Пусть задан объект управления подверженный влиянию внешней среды, который описывается в пространстве состояний уравнениями (8).

Модель возмущающего воздействия описывается в пространстве состояний в виде (9). При этом объект управления удовлетворяет условию полной наблюдаемости. Необходимо синтезировать наблюдатель, формирующий вектор оценки вектора состояния модели возмущения $\xi_f(t)$, который обозначим как $\hat{\xi}_f(t)$, и обеспечивающий выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\xi_f(t) - \hat{\xi}_f(t)\| = 0.$$

Синтез устройства оценки расширенной размерности

Если компоненты вектора состояния объекта управления не доступны прямому измерению, то в этом случае необходимо решать задачу одновременной оценки переменных состояния объекта управления (8) и внешнего возмущения (9) с помощью наблюдателя расширенной размерности.

Для решения задачи сформируем модель расширенной системы, которая включает в себя модель объекта управления (8) и модель возмущения (9):

$$\begin{cases} \dot{x}_f(t) = \bar{A}x_f(t) + \bar{B}u(t) \\ y(t) = \bar{C}x_f(t) \end{cases}, \quad (17)$$

где

$$x_f(t) = \begin{bmatrix} \xi_f(t) \\ x(t) \end{bmatrix}, \bar{A} = \begin{bmatrix} \Gamma_f & 0 \\ B_f H_f & A \end{bmatrix}, \bar{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ B \end{bmatrix}, \bar{C} = [0 \quad C].$$

Тогда устройство оценки расширенной размерности описывается в пространстве состояний следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_f(t) = \bar{A}\hat{x}_f(t) + \bar{L}(y(t) - \hat{y}(t)) + \bar{B}u(t) \\ \hat{y}(t) = \bar{C}\hat{x}_f(t) \end{cases}, \quad (18)$$

где $\hat{x}_f(t) = \begin{bmatrix} \hat{\xi}_f(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+\eta}$ – вектор состояния устройства оценки, $\bar{L} \in \mathbb{R}^{(n+\eta) \times l}$ – матрица входа устройства оценки.

Введем в рассмотрение вектор невязки $\tilde{x}_f(t)$, который характеризует отклонение вектора состояния устройства оценки $\hat{x}_f(t)$ от вектора состояния расширенной модели ошибок в виде

$$\tilde{x}_f(t) = x_f(t) - \hat{x}_f(t). \quad (19)$$

Продифференцируем по времени $\tilde{x}_f(t)$ с учетом выражений (17) и (18):

$$\dot{\tilde{x}}_f(t) = \bar{A}x_f(t) + \bar{B}u(t) - \bar{A}\hat{x}_f(t) - \bar{L}(\bar{C}x_f(t) - \bar{C}\hat{x}_f(t)) - \bar{B}u(t).$$

С учетом выражения (19), производная вектора невязки по времени приобретает вид

$$\dot{\tilde{x}}_f(t) = (\bar{A} - \bar{L}\bar{C})\tilde{x}_f(t). \quad (20)$$

На основе желаемых показателей качества наблюдателя формируется расширенная эталонная модель:

$$\begin{cases} \dot{\bar{\xi}}_H(t) = \bar{\Gamma}_H \bar{\xi}_H(t) \\ \bar{v}_H(t) = \bar{H}_H \bar{\xi}_H(t) \end{cases}. \quad (21)$$

где $\bar{\xi}_H(t) \in \mathbb{R}^{n+\eta}$ – вектор состояния эталонной модели; $\bar{v}_H(t) \in \mathbb{R}^l$ – вектор эталонного управляющего воздействия; $\bar{\Gamma}_H \in \mathbb{R}^{(n+\eta) \times (n+\eta)}$ – матрица, определяющая требуемые динамические свойства; $\bar{H}_H \in \mathbb{R}^{l \times (n+\eta)}$ – матрица

выхода эталонной модели, которая находится на основе выполнения условия полной наблюдаемости эталонной модели.

Учитывая принцип дуальности свойств управляемости и наблюдаемости, задача вычисления параметров матрицы входов устройства оценки $\bar{L}$ сводится к решению матричного уравнения типа Сильвестра вида

$$\begin{aligned}\bar{M}_H \bar{\Gamma}_H - \bar{A}^T \bar{M}_H &= \bar{C}^T \bar{H}_H \\ \bar{L}^T &= -\bar{H}_H \bar{M}_H^{-1}.\end{aligned}$$

Уравнения необходимо решить относительно матрицы $\bar{M}_H$ и далее вычислить матрицу входов $\bar{L}$ устройства оценки расширенной размерности.

Вводя обозначение матрицы описания замкнутой системы с наблюдателем

$$\bar{F}_H = \bar{A} - \bar{L}\bar{C}$$

и упрощая соотношение (20), получается выражение

$$\dot{\tilde{x}}_f(t) = \bar{F}_H \tilde{x}_f(t).$$

Вектор невязки $\tilde{x}_f(t)$ будет стремиться к нулю, и, следовательно, динамическая система будет устройством оценки, когда матрица $\bar{F}_H$ является устойчивой матрицей, то есть все корни характеристического уравнения этой матрицы имеют отрицательные вещественные части.

Таким образом, задача синтеза устройства оценки расширенной размерности состоит в нахождении матрицы входов $\bar{L}$, которая обеспечивает собственные числа матрицы $\bar{F}_H$ с отрицательными вещественными частями. Структурная схема САУ в режиме компенсации с прямыми связями представлена и расширенным наблюдателем на рисунке 4.

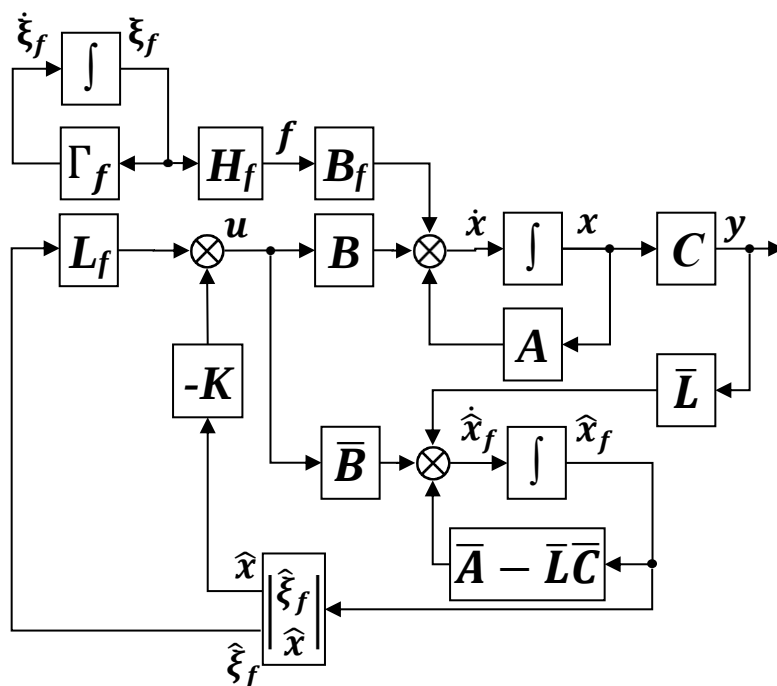


Рисунок 4 – Структура САУ с расширенным наблюдателем в режиме компенсации с прямыми связями

Замечание 5.7 Задача синтеза устройства оценки расширенной размерности разрешима при условии, что объект управления и модель возмущения обладают свойством полной наблюдаемости.

Синтез устройства оценки пониженной размерности

Если все компоненты вектора состояния объекта управления доступны прямому измерению, то в этом случае целесообразно сформировать оценку переменных состояния внешнего возмущения с помощью наблюдателя возмущения пониженной размерности.

Устройство оценки возмущения пониженной размерности описывается в пространстве состояния следующим образом:

$$\begin{cases} \hat{\xi}_f(t) = \hat{z}(t) + L\bar{C}x(t) \\ \dot{\hat{z}}(t) = F_H\hat{z}(t) + (F_HL\bar{C} - L\bar{C}A)x(t) - L\bar{C}Bu(t) \end{cases} \quad (22)$$

где $\hat{z}(t)$ – η -мерный вектор состояния вспомогательного фильтра, то есть $\hat{z}(t) \in \mathbb{R}^\eta$; матрицы $F_H \in \mathbb{R}^{\eta \times \eta}$, $L \in \mathbb{R}^{\eta \times r}$, $\bar{C} \in \mathbb{R}^{r \times n}$ определяются следующими соотношениями

$$\begin{aligned} F_H &= \Gamma_f - LH_f, \\ \bar{C}B_f &= I. \end{aligned}$$

На основе желаемых показателей качества наблюдателя формируется эталонная модель:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_H(t) = \Gamma_H\xi_H(t) \\ v_H(t) = H_H\xi_H(t) \end{cases}$$

Нахождение матрицы L сводится к решению матричного уравнения типа Сильвестра вида

$$\begin{aligned} M_H\Gamma_H - \Gamma_f^T M_H &= H_f^T H_H \\ L^T &= -H_H M_H^{-1}. \end{aligned}$$

Введем в рассмотрение вектор невязки

$$\tilde{\xi}_f(t) = \xi_f(t) - \hat{\xi}_f(t)$$

и продифференцируем с учетом (9) и (22)

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\xi}}_f(t) &= \Gamma_f \xi_f(t) - F_H \hat{z}(t) - (F_H L \bar{C} - L \bar{C} A)x(t) + L \bar{C} B u(t) \\ &\quad - L \bar{C} (A x(t) + B u(t) + B_f H_f \xi_f(t)). \end{aligned}$$

Тогда справедливо выражение

$$\dot{\tilde{\xi}}_f(t) = F_H \tilde{\xi}_f(t).$$

Вектор невязки $\tilde{\xi}_f(t)$ будет стремиться к нулю в том случае, если матрица F_H будет устойчивой матрицей, то есть эта матрица будет иметь

собственные числа с отрицательными вещественными частями.

В результате, задача синтеза наблюдателя возмущения состоит в нахождении устойчивой матрицы F_H на основе заданных показателей качества и определении матриц $L, \bar{C}$. Структурная схема САУ в режиме компенсации с прямыми связями представлена и редуцированным наблюдателем на рисунке 5.

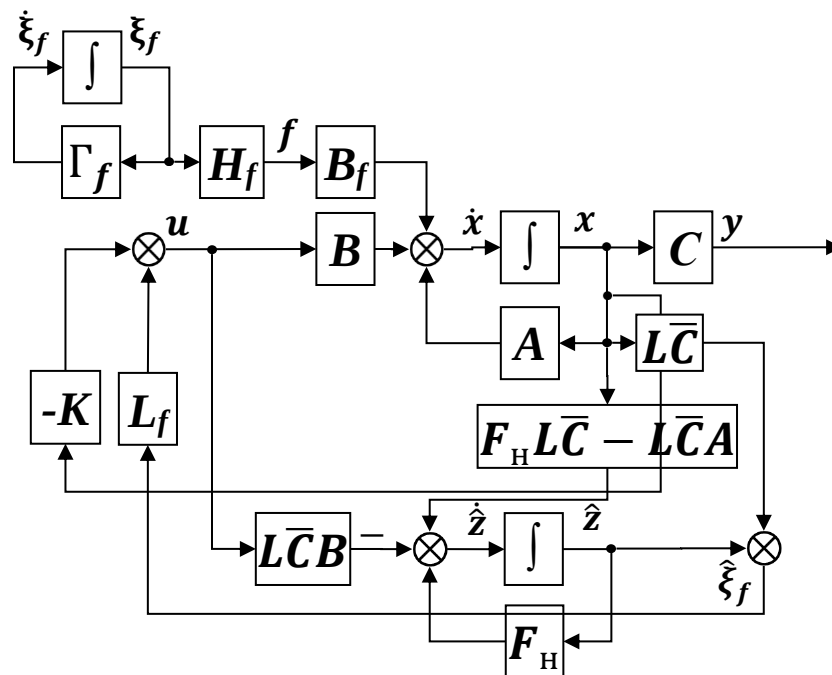


Рисунок 5 – Структура САУ с редуцированным наблюдателем в режиме компенсации с прямыми связями

Порядок выполнения работы

Пусть задан объект управления в пространстве состояния (матрицы A, B, B_f и C), желаемые показатели качества замкнутой системы определены требуемыми корнями характеристического полинома λ_1^*, λ_2^* . Решаются задачи слежения за эталонным сигналом $g(t)$ и компенсации внешнего возмущения $f(t)$. Матрицы A, B и C взять из работы №9. Остальные параметры системы приведены в таблице 10.1. Ненулевые начальные условия объекта заданы как $x(0) = [1 \ 1]^T$.

1. Задача слежения. Целью управления является обеспечение выполнения следующего целевого равенства

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|g(t) - y(t)\| = 0.$$

1.1. Проверка объекта управления на свойство полной управляемости.

1.2. Формирование модели задающего воздействия $g(t)$ на основе метода последовательного дифференцирования в виде:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_g = \Gamma_g \xi_g, & \xi_g(0) = \xi_{g0}. \\ g = H_g \xi_g \end{cases}$$

1.3. Вычисление матрицы M_g и матрицы прямых связей L_g на основе уравнения типа Сильвестра:

$$\begin{cases} H_g = C M_g \\ B L_g = M_g \Gamma_g - A M_g \end{cases}$$

с последующим нахождением модели ошибок слежения.

1.4. Конструирование эталонной модели по желаемым корням:

$$\begin{cases} \dot{\xi} = \Gamma \xi \\ v = H \xi \end{cases}$$

1.5. Нахождение матрицы M и матрицы линейных стационарных обратных связей K из уравнений:

$$\begin{cases} B H = M \Gamma - A M \\ K = -H M^{-1} \end{cases}$$

1.6. Вычисление собственных чисел матрицы замкнутой системы и сравнение их с корнями требуемого характеристического полинома.

1.7. Моделирование системы слежения.

2. Задача компенсации (стабилизация в условиях внешних возмущений). Целью управления является обеспечение выполнения следующего целевого равенства:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|y(t)\| = 0.$$

2.1. Проверка объекта управления на свойства полной управляемости и наблюдаемости.

2.2. Формирование модели возмущающего воздействия $f(t)$ на основе метода последовательного дифференцирования в виде:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_f = \Gamma_f \xi_f \\ f = H_f \xi_f \end{cases}, \quad \xi_f(0) = \xi_{f0}$$

2.3. Расчёт матриц M_f и L_f из совместного решения двух векторно-матричных уравнений:

$$\begin{cases} B L_f + B_f H_f = M_f \Gamma_f - A M_f \\ C M_f = 0 \end{cases}$$

2.4. Конструирование эталонной модели по желаемым корням и нахождение матрицы M и матрицы линейных стационарных обратных связей K .

2.5. Моделирование системы компенсации.

2.6. По требуемым показателям качества $t_{\text{пн}}$ и σ_H назначаются коэффициенты требуемого характеристического полинома, предназначенных для синтеза наблюдателя

2.7. Для расширенного наблюдателя, описание которого определяется матрицей $\bar{F}_H$, назначаются матрицы эталонной модели $\bar{\Gamma}_H$ и $\bar{H}_H$, матрица $\bar{\Gamma}_H$ определяется на основе требуемых корней или коэффициентов

требуемого характеристического полинома, матрица $\bar{H}_H$ находится из условия полной наблюдаемости эталонной модели.

2.8. Решение задачи синтеза расширенного наблюдателя состоит в решении матричного уравнения типа Сильвестра

$$\bar{M}_H \bar{\Gamma}_H - \bar{A}^T \bar{M}_H = \bar{C}^T \bar{H}_H$$

с последующим нахождением матрицы

$$\bar{L}^T = -\bar{H}_H \bar{M}_H^{-1}.$$

2.9. Для редуцированного наблюдателя возмущения, описание которого определяется матрицей F_H , формируются матрицы эталонной модели Γ_H и H_H , то есть, матрица Γ_H строится на основе требуемых корней или коэффициентов характеристического полинома, а матрица H_H находится из условия полной наблюдаемости эталонной модели.

2.10. При синтезе редуцированного наблюдателя возмущения решается матричное уравнение типа Сильвестра вида

$$M_H \Gamma_H - \Gamma_f^T M_H = H_f^T H_H$$

с последующим нахождением L

$$L^T = -H_H M_H^{-1}$$

и вычислением матриц $F_H, \bar{C}$ из условий выполнения матричных соотношений

$$\begin{aligned} F_H &= \Gamma_f - L H_f, \\ \bar{C} B_f &= I. \end{aligned}$$

2.11. Вычисление корней характеристического полинома матрицы $\bar{F}_H$ или F_H и сравнение их с корнями требуемого характеристического полинома.

2.12. Моделирование системы компенсации с наблюдателем возмущений.

Содержание отчета

1. Система уравнений исходного объекта управления
2. Расчет параметров системы слежения
3. Расчет параметров системы компенсации
4. Расчет параметров наблюдателя возмущений
5. Схемы моделирования, листинги расчетов матриц и графики переходных процессов системы (вектор состояния объекта, выходная переменная объекта, ошибка слежения, вектор состояния наблюдателя, вектор невязки наблюдения).

Варианты заданий

Таблица 10.1 – Исходные данные

№	B_f	λ_1^* λ_2^*	$g(t)$	$f(t)$	$t_{\text{пн}}, \text{с}$	$\sigma_H, \%$	Наблюдатель возмущения
1	$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$	-11 -4	$\sin t$	$\cos 4t$	1,0	0	расширенный
2	$\begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}$	-12 -3	$\cos 2t$	$\sin 5t$	0,8	5	редуцированный
3	$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$	-15 -6	$\sin(3t + 2)$	$7 \cos(3t + 2)$	0,9	0	расширенный
4	$\begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}$	-19 -5	$\cos(t + 1)$	$3 \sin(2t + 5)$	0,6	6	редуцированный
5	$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$	-16 -8	$2 \sin t$	$6 \sin(t + 2)$	0,5	5	расширенный
6	$\begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}$	-10 -7	$3 \cos 4t$	$5 \sin(2t + 3)$	1,1	6	редуцированный
7	$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$	-13 -5	$4 \sin(t + 1)$	$9 \sin(3t + 2)$	0,7	0	расширенный
8	$\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$	-7 -3	$10 \cos(8t + 1)$	$2 \sin(4t + 2)$	1,3	0	редуцированный
9	$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$	-12 -5	$2 \sin t$	$3 \cos 9t$	0,4	5	расширенный
10	$\begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}$	-14 -8	$5 \cos 3t$	$6 \sin 4t$	1,1	6	редуцированный
11	$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$	-10 -9	$2 \sin(8t + 1)$	$8 \cos(5t + 2)$	0,3	5	расширенный
12	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$	-13 -6	$6 \cos(3t + 3)$	$3 \sin(4t + 7)$	0,3	0	редуцированный
13	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$	-14 -8	$15 \sin 9t$	$7 \cos(3t + 2)$	0,9	0	расширенный
14	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	-17 -5	$7 \cos 3t$	$2 \cos(6t + 3)$	0,4	5	редуцированный
15	$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$	-13 -7	$9 \sin(t + 0,5)$	$2 \sin(6t + 4,2)$	0,1	6	расширенный

16	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{matrix} -15 \\ -8 \end{matrix}$	$0,5 \cos(t + 1)$	$4,3 \sin(3t + 5)$	0,6	0	редуцированный
17	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{matrix} -16 \\ -8 \end{matrix}$	$3 \sin 5t$	$6 \sin(3t + 2)$	0,8	6	расширенный
18	$\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{matrix} -19 \\ -7 \end{matrix}$	$4 \cos 8t$	$8 \sin(6t + 4)$	0,9	0	редуцированный
19	$\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{matrix} -12 \\ -6 \end{matrix}$	$7 \sin(9t + 2,5)$	$5 \cos(4t)$	1,0	6	расширенный
20	$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\begin{matrix} -9 \\ -12 \end{matrix}$	$5 \cos(5t + 1,5)$	$4 \sin 3t$	0,5	5	редуцированный